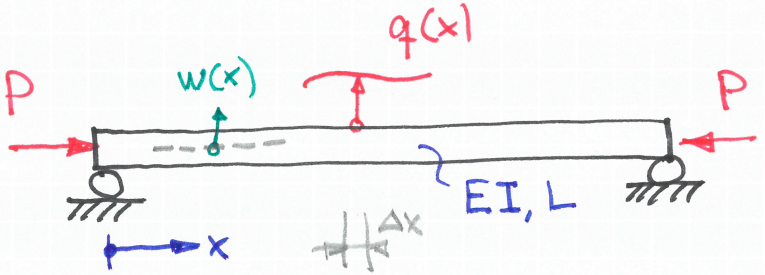
Instabilitet - Kontinuerliga system

Diskreta system:
Ändligt antal frihetsgrader
Tex stela länkar och fjädrar.
Egenvektorer (former) till
lika många egenvärden

Tex (utböjning hos:)

Axialbelastade balkar

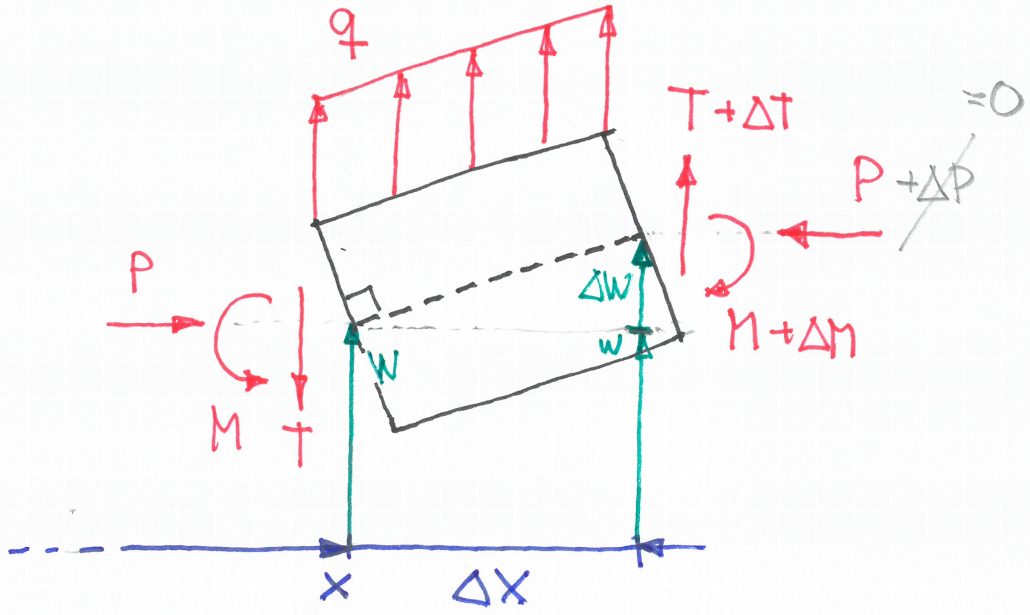
Tryckande kraft



Kontinuerliga system

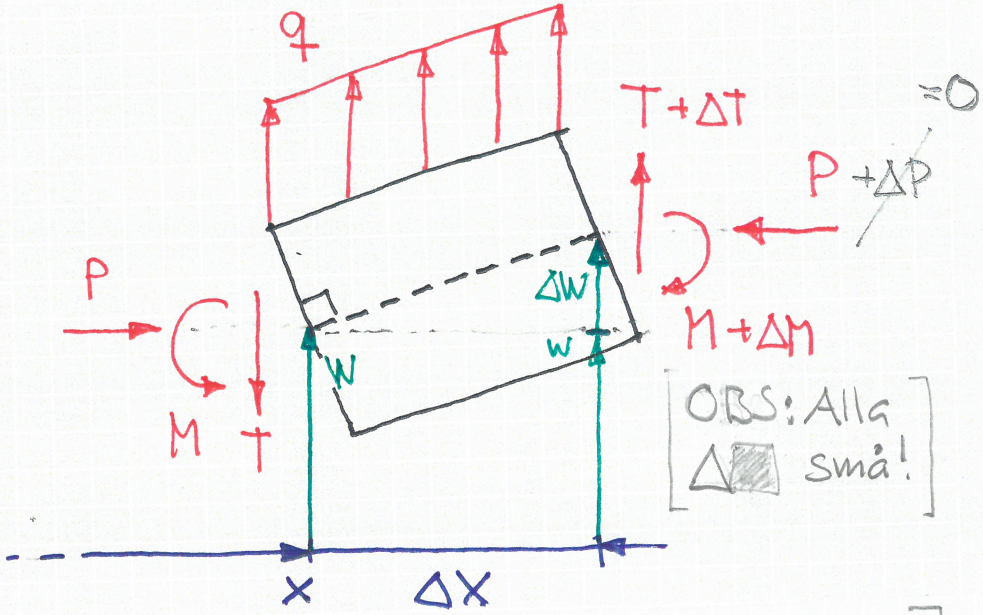
Oändligt många frihetsgrader!
Sökta lösningar är funktioner!
Som kan ha oändligt många
former (egenfunktioner) som
hör till (oändl. många) egenvärden.

Betrakta litet utböjt element Δx



Axialbelastade balkar

Ställ upp jämvikt för ett litet balkelement Δx



OBS: Alla Δ-ytor små!

$$\left[\rightarrow \quad P-(P+\Delta P)=0 \Rightarrow \Delta P=0 \text{ !}\right]$$

$$\uparrow \quad (T+\Delta T)-T+q\cdot\Delta x=0$$

$$\circlearrowleft_{x+\Delta x} \quad (M+\Delta M)-M-T\cdot\Delta x+ q\cdot\Delta x\cdot\frac{\Delta x}{2}-P\cdot\Delta W=0$$

Dividera med Δx, låt $\Delta x \to 0$, $\frac{\Delta\square}{\Delta x} \to \frac{d\square}{dx}$ ger:

$$\frac{dT}{dx}=-q(x) \quad \text{(som förut)}$$

$$\frac{dM}{dx}=T(x)+\left(P\frac{dw}{dx}\right) \quad \text{extra term pga P}$$

Derivering ger

$$\frac{d^2M}{dx^2}=\frac{dT}{dx}+\frac{d}{dx}\left(P\frac{dw}{dx}\right)=-q(x)+\frac{d}{dx}\left(P\frac{dw}{dx}\right)$$

Enl. tidigare (konst. samb. & komp)

$$\varkappa(x)=\frac{M(x)}{EI} \quad \text{och} \quad w''(x)=-\varkappa(x)$$

ger till slut:

$$\boxed{\frac{d^2}{dx^2}\left(EIw''(x)\right)+\left(P\cdot w'(x)\right)'=q(x)}$$

Diff.ekv. för balk med tryckkraft P

Axial belastade balkar (forts.)

Elastiska linjens diff.ekv. med P (tryck)

$$\frac{d^2}{dx^2}\left(EI\frac{d^2w}{dx^2}\right)+\frac{d}{dx}\left(P\frac{dw}{dx}\right)=q(x)$$

[och med både EI och P-konstants

$$EIw^{IV}(x)+Pw''(x)=q(x)$$

]

Randvillkor (2 st/ände) på:

Antingen: utböjning w

eller: Tvärkraft $T=(-EIw'')'-Pw'$

och antingen: vinkel w'

eller: moment $M=-EIw''$

OBS: Ny term i $T(x)=\frac{dM}{dx}-P\frac{dw}{dx}$

Som tidigare:

- 4:e ordn. diff.ekv.
- med last $q(x)$ i HL
- Allmän lösning $w(x)$ innehåller 4 integrations-konstanter, vilka måste
- Bestämmas mha 4 RV,
- Två st. vid varje ände, på
- Antingen w eller T, resp
- Antingen w' eller M
- Ger lösning: $w(x)$

Axialbelastade balkar (forts.)

OBS: Ej kursstoff

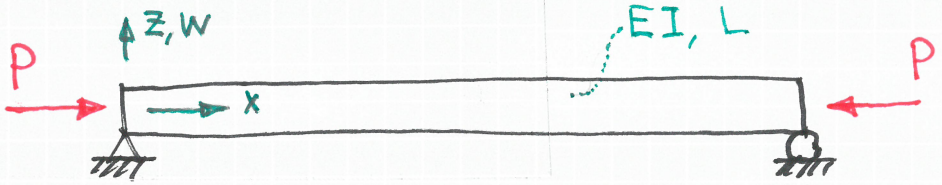
Notera: Lösta 'elementarfall' finns, för olika laster (utbredda, eller vid ränderna). Kallas:

Berrys funktioner FS. 17.7

OBS: Olika lösning för P – drag / tryck

Exempel

Fritt upplagd balk (L, EI), med tryckande axialkraft P.



OBS: Jämvikt (för P) i figuren, ingen last som orsakar utböjn. w(x)

Diffekv. (med EI, P - konstanta)

$$EIw^{IV} + Pw'' = 0$$ ← Ingen utbredd last q(x)

med Randvillkor (för x=0 och x=L)

$$\begin{cases} w = 0 \\ M = 0 \text{ dvs } w'' = 0 \end{cases}$$

Skriv om diff.ekv. enl:

$$w^{IV} + n^2 w'' = 0 \quad \text{med } n^2 = \frac{P}{EI}$$

Ansätt lösn. på formen $w = e^{rx}$,

ger $(r^4 + r^2 n^2)e^{rx} = 0$ ($i^2 = -1$)

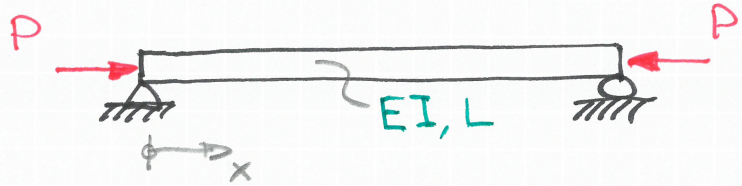
med rötter $r_1 = r_2 = 0$; $r_{3,4} = \pm in$

Allmän lösn:

$$w(x) = A\sin nx + B\cos nx + Cx + D$$

Exempel (forts.)

Axiell tryckkraft P på:



Mha diff.ekv. fås allmän lösning:

$$w(x) = A\sin nx + B\cos nx + Cnx + D$$

där $n = \sqrt{P/EI}$. RV ger:

$$\left.\begin{cases} w(0) = 0 \Rightarrow B + D = 0 \\ w''(0) = 0 \Rightarrow -n^2 B = 0 \end{cases}\right\} B = D = 0$$

$$\begin{cases} w(L) = A\sin nL + CnL = 0 \\ w''(L) = -n^2 A\sin nL = 0 \end{cases} \quad \text{ger } C = 0$$

Man har nu: $B = C = D = 0$, samt:

$$An^2 \sin nL = 0$$

Där A, B, C, D beskriver utböjn. $w(x)$

Trivial lösning för $A = 0$
dvs ingen utböjning, $w(x) \equiv 0$!

Icke trivial lösning kräver att

$A \neq 0$ dvs $\sin nL = \sin\sqrt{\frac{P}{EI}}L = 0$

Uppfylls för värden

$\sqrt{\frac{P}{EI}}L = m\cdot\pi$ – oändligt många heltal m

Egen värden: $P = \frac{m^2\pi^2 EI}{L^2}$

Kritisk last: $P_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ (för $m = 1$)

Kallas Eulers 2:a knäckfall

Utböjning (egenfunktion(er)):

$w(x) = A_m \sin m\cdot\frac{\pi x}{L}$; $m = 1$ ger knäckmod

obestämd

Eulers knäckfall

Elementarfall för P-tryck för olika RV

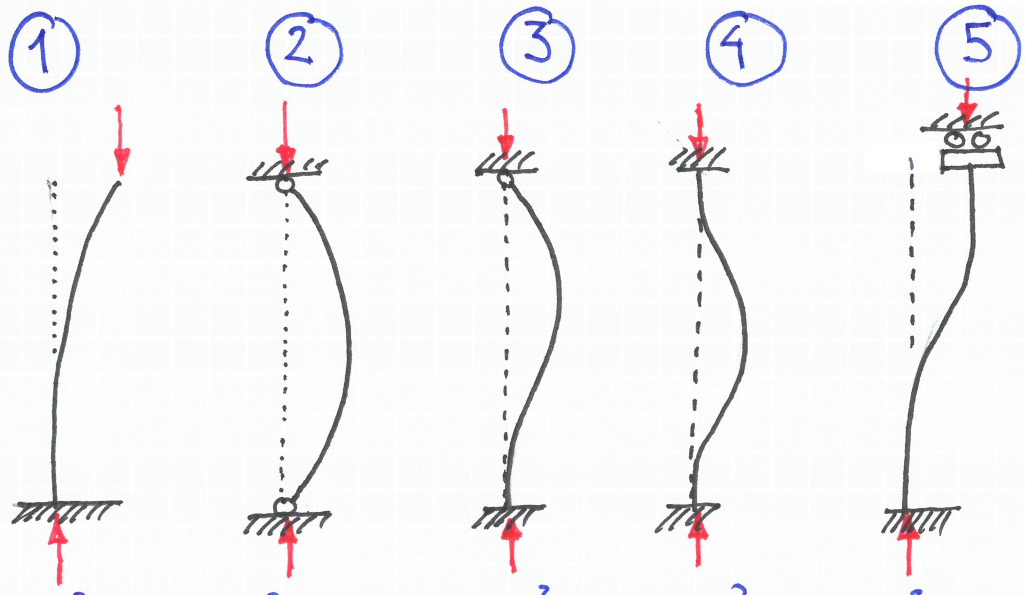
Eulers 2:a knäckfall
(fritt upplagd - fritt upplagd)



$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \quad \left(\text{form: } \sin\frac{\pi x}{L}\right)$$

(Notera: EI kring vekaste böjaxeln)

Andra randvillkor
FS. 17.4.1



	1	2	3	4	5
$P_c =$	$\frac{\pi^2 EI}{4L^2}$	$\frac{\pi^2 EI}{L^2}$	$\frac{2.05\pi^2 EI}{L^2}$	$\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$	$\frac{\pi^2 EI}{L^2}$
$l_f =$	$2L$	L	$0.70L$	$L/2$	L

↑ Fri knäcklängd = Avstånd mellan momentfria punkter

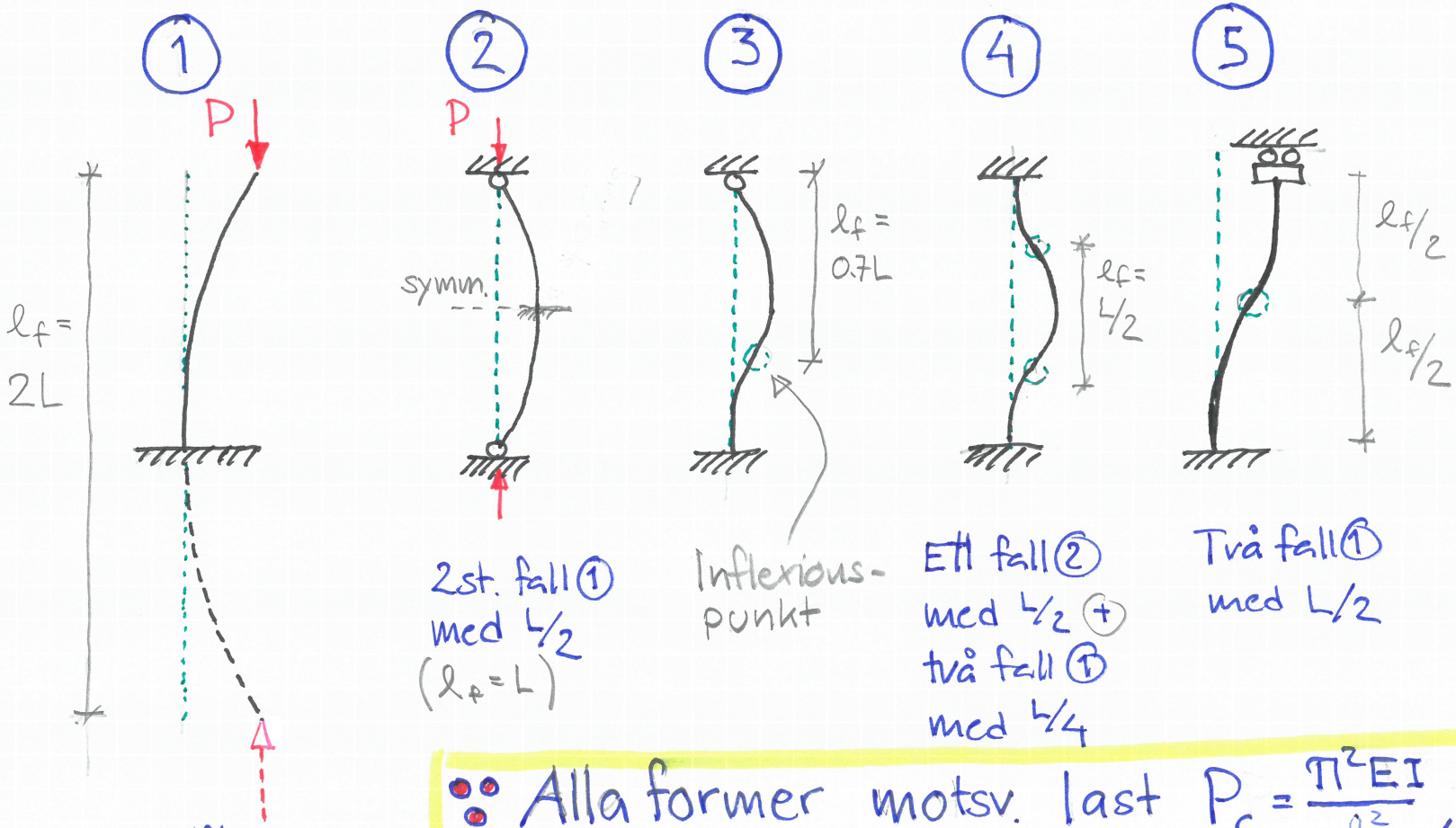
Då skrivs (alla)

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{l_f^2}$$

Eulers knäckfall (forts.)

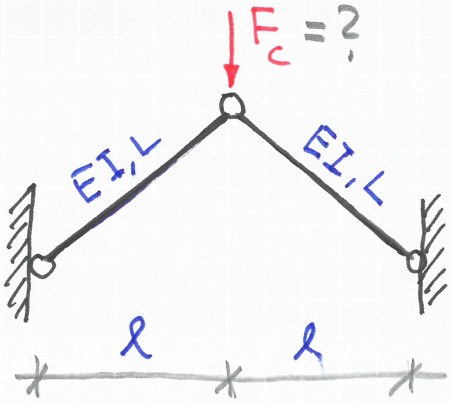
OBS: Fall 1, 2, 4 och 5
är varianter av varandra

[Inflexionspunkt: Där M=0 dvs där krökningen (-w") byter tecken]



Alla former motsv. last $P_c = \frac{\pi^2 EI}{l_f^2}$, där randvillkor dikterar 'fri knäcklängd' l_f (motsv. Euler fall 2)

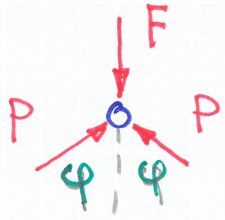
Exempel



Sök det $\frac{L}{\ell}$ (>1) som maximerar knäcklasten F_c

(Två Euler-2 stävor)

Frilägg knuten, inför stångkrafter P (välj tryckande), ställ upp jämvikt:

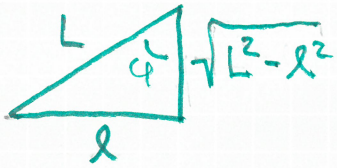


$\uparrow$: $F - 2P\cos\varphi = 0$

ger $F = 2P\cos\varphi$

där $\cos\varphi = \frac{\sqrt{L^2-\ell^2}}{L}$

$= \sqrt{1-\left(\frac{\ell}{L}\right)^2}$



$$F = 2P\sqrt{1-\left(\frac{\ell}{L}\right)^2}$$

Sneda 'stävor' motsvarar Eulers knäckfall 2: $P_c = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$,

dvs knäckning sker då $F \to F_c$

$$F_c = 2P_c\sqrt{1-\left(\frac{\ell}{L}\right)^2} = \frac{2\pi^2 EI}{L^2}\sqrt{1-\left(\frac{\ell}{L}\right)^2}$$

Sök $\frac{\ell}{L}$ som ger max F_c, dvs sök max för [med $x = \left(\frac{\ell}{L}\right)^2$]

$$f\left(\frac{\ell}{L}\right) = \left(\frac{\ell}{L}\right)^2\sqrt{1-\left(\frac{\ell}{L}\right)^2} = x\sqrt{1-x} = f(x)\,!$$

$$\frac{df}{dx} = \sqrt{1-x} - \frac{x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2(1-x)-x}{2\sqrt{1-x}} = 0$$

då $(2-3x) = 0$, dvs $x = \left(\frac{\ell}{L}\right)^2 = \frac{2}{3}$

Svar: max F_c då $\left(\frac{\ell}{L}\right) = \sqrt{\frac{3}{2}}$